

Lógica de Certificados de Avance — OBRA360

Contexto

Dentro del módulo de costos, necesitamos implementar la generación de certificados de avance. Hay dos tipos de certificado con lógicas distintas.

TIPO 1 — Certificado al Comitente (cliente dueño de la obra)

Sirve para cobrarle al cliente lo que se ejecutó desde el último certificado.

Método A — Por fecha de corte

El Planificador elige una fecha (ej: 31/05/2025). El sistema toma el avance real de cada operación a esa fecha y calcula el delta respecto al certificado anterior.

El delta es lo que se cobra:

- Si en el certificado anterior la OP-600 estaba al 40% y hoy está al 75%, se certifica el 35% del precio de esa operación.

Método B — Por operación ancla

El Planificador selecciona la última operación a incluir (ej: OP-700). El sistema incluye automáticamente todas las operaciones con secuencia menor o igual a la ancla, con su avance real actual. Las operaciones con secuencia mayor a la ancla no se incluyen, aunque tengan avance registrado.

Ejemplo con OP-700 como ancla:

OP-100	✓ completa	100%	→ se incluye
OP-200	✓ completa	100%	→ se incluye
OP-300	✓ completa	100%	→ se incluye
OP-400	✓ completa	100%	→ se incluye
OP-500	✓ completa	100%	→ se incluye
OP-600	✓ en curso	75%	→ se incluye con su avance real
OP-700	✓ la ancla	0%	→ se incluye aunque no empezó
OP-800	× posterior	—	→ NO se incluye

El delta — lo que no debe olvidarse

En ambos métodos, lo que se certifica NO es el avance total acumulado sino la diferencia respecto al certificado anterior al comitente.

Si no hubo certificado anterior, el delta = avance actual (desde cero).

TIPO 2 — Certificado al Subcontratista

Sirve para calcular cuánto se le debe pagar a un subcontratista por el trabajo que ejecutó desde el último pago.

La diferencia clave con el certificado al comitente

El subcontratista solo ejecuta sus propias operaciones, no todas las de la obra. No se puede tomar "todo para atrás desde la última operación" porque hay operaciones anteriores que son de otras cuadrillas.

Cómo funciona

El Planificador elige el subcontratista. El sistema muestra únicamente las operaciones asignadas a ese responsable. El Planificador revisa y tilda cuáles incluir en este certificado.

Ejemplo para SUB-01 — ElecSur S.A.:

✓ OP-1300	Instalación eléctrica PB	60%	→ se certifica el 60%
✓ OP-1350	Tablero eléctrico	100%	→ se certifica el 100%
× OP-1400	(no es de ElecSur)	–	→ no aparece
× OP-1500	(no empezó)	–	→ el Planificador decide no incluirla

El delta en el certificado al subcontratista

El delta se calcula desde el último certificado emitido A ESE SUBCONTRATISTA específicamente, no desde el último certificado al comitente. Son dos líneas de tiempo completamente independientes.

Pantalla — Nuevo Certificado

NUEVO CERTIFICADO

TIPO DE CERTIFICADO

- Al comitente ← para cobrar al cliente
- Al subcontratista ← para pagar a quien ejecutó

SI ES AL COMITENTE:

Método de corte:

- Por fecha de corte [31/05/2025]
- Por operación ancla [OP-700 – Colado hormigón PB]

SI ES AL SUBCONTRATISTA:

Subcontratista: [SUB-01 – ElecSur S.A.]

- el sistema muestra solo las operaciones de ese responsable
- el Planificador tilda cuáles incluir

OPERACIONES INCLUIDAS

Columnas: Operación | Cert. anterior | Avance actual | Delta | Monto USD

TOTAL A CERTIFICAR: USD X.XXX

Cobrado anteriormente: USD X.XXX

Total acumulado: USD X.XXX (X% del contrato)

Reglas que el sistema debe respetar

Lo que se cobra en cada certificado es siempre el delta, no el avance total. Si una operación ya fue certificada al 100%, no aparece en el próximo certificado.

El delta del comitente y el del subcontratista son independientes. Una operación puede estar al 60% en el certificado al subcontratista y al 75% en el del comitente — cada uno lleva su propio historial.

Al subcontratista el Planificador siempre selecciona manualmente cuáles operaciones incluir, porque no necesariamente certifica todo lo ejecutado en cada período.

Al comitente por operación ancla: si la ancla es la OP-700 y esa operación todavía no empezó (0%), igual se incluye. Se certifica el 0% de su precio — no genera monto, pero queda registrada como punto de corte del certificado.